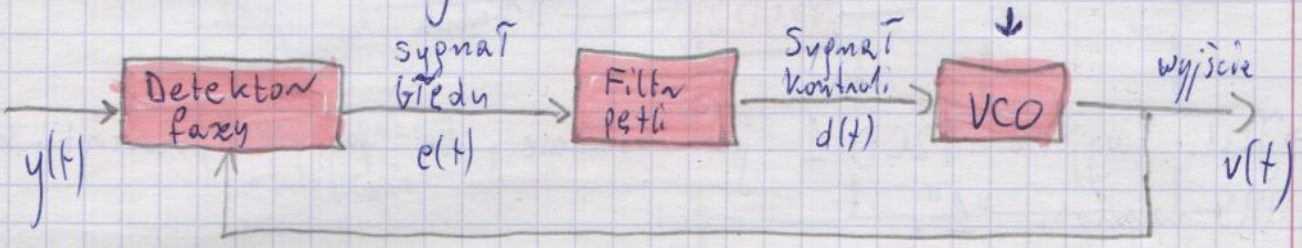
1. Analogowa pętla fazowa - podstawowa struktura i zasada działania.

Pętla synchronizacji fazowej (PLL - Phase Locked Loop) składa się z 3 elementów:

- detektor fazy -
- filtr pętli
- generator przestrajalny (VCO - Voltage Controlled Oscilator)



→ Układ VCO wytwarza przebieg v(t), który śledzi fazę sygnału wejściowego y(t).

→ Detektor fazy mierzy błąd między sygnałami y(t) i v(t).

→ Otrzymany w rezultacie sygnał błędu jest filtrowany w celu otrzymania sygnału sterującego układem VCO.

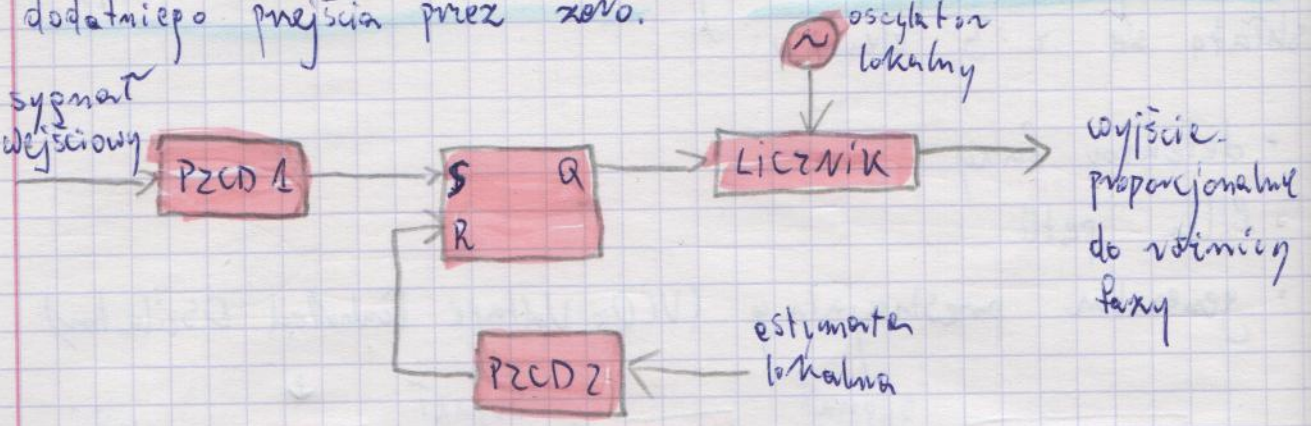
Zasada działania:

Jeśli przebieg wyjściowy VCO wyprzedza w fazie przebieg wejściowy, to sygnał kontrolny sterujący generatorem jest zmniejszany. Natomiast jeśli jest opóźniony - to sygnał jest zwiększany.

$$y(t) = A_y \cos(\omega_y t + \theta(t))$$
$$v(t) = A_v \cos(\omega_v t + \phi(t))$$

2. Przerzutnikowy detektor fazy - struktura i zasada dział

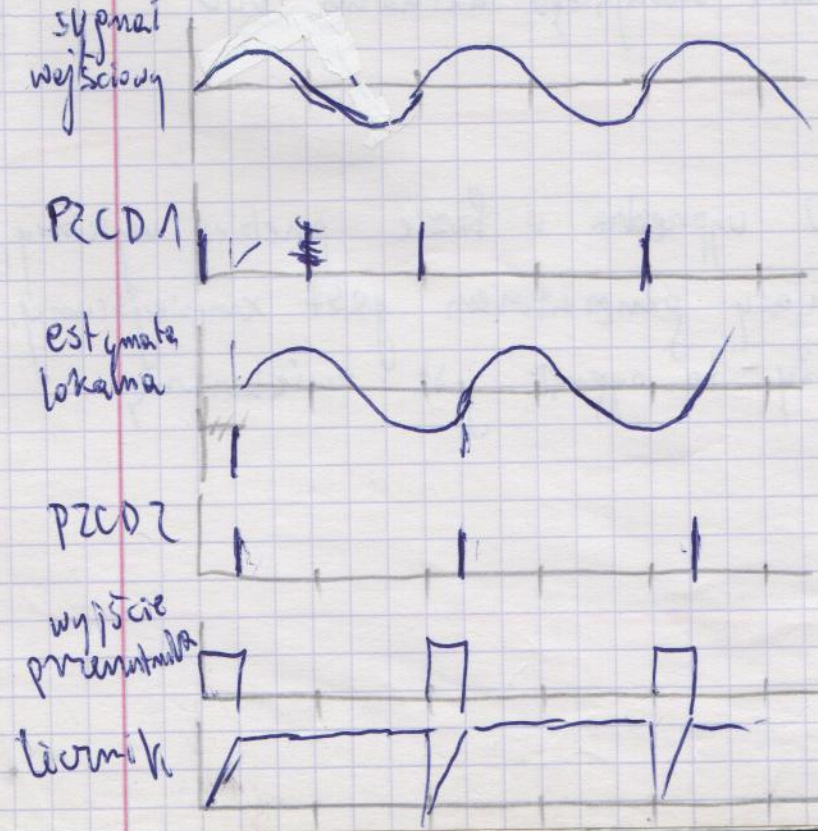
Przerzutnikowy detektor fazy - (FF PD - flip-flop phase detector) składa się z przerzutnika RS sterowanego wyjściami detektora dodatniego przejścia przez zero.



→ Jeśli wyjście PZCD 1 jest dodatnie, to wyjście przerzutnika RS wynosi "1".

→ Natomiast dodatnie wyjście PZCD 2 powoduje kasowanie wyjścia przerzutnika.

→ Dlatego czas trwania impulsu "1" jest więc proporcjonalna do różnicy fazy pomiędzy sygnałem wejściowym a lokalnym sygnałem odniesienia

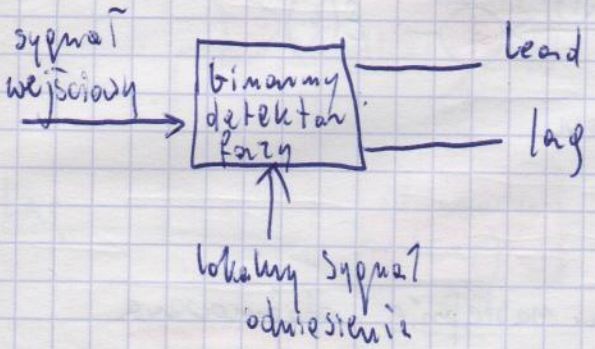


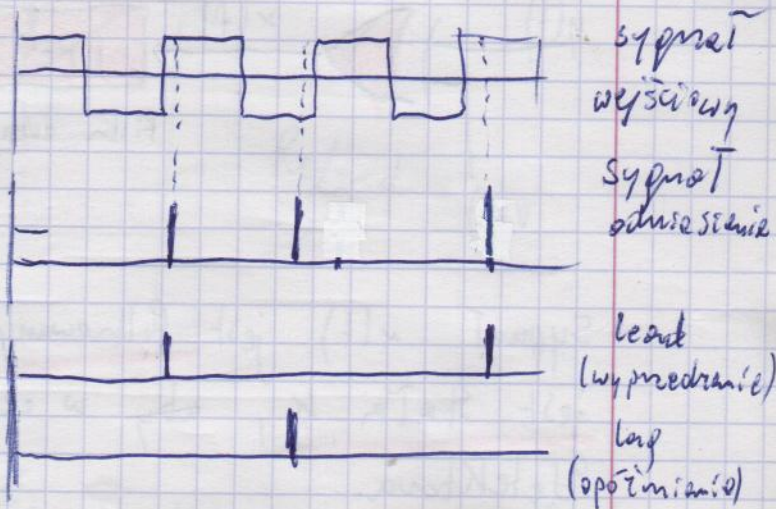
→ Licznik zlicza impulsy generowane przez zegar

→ Licznik jest resetowany w momencie zmiany przerzutnika RS z "1" na "0".

3. Detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym lead-lag - struktura i zasada działania

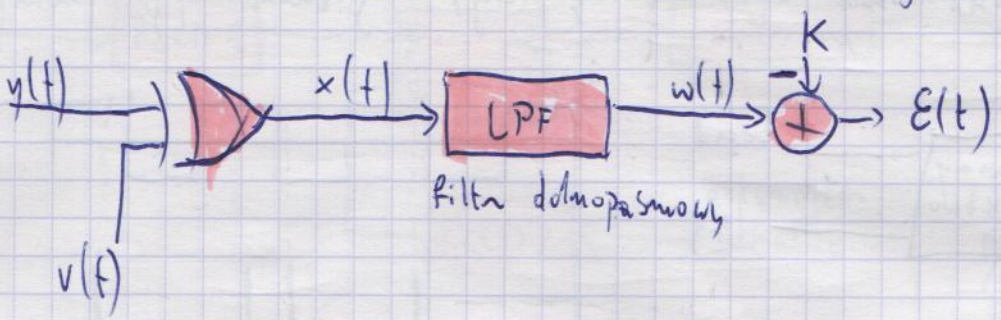
Detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym (Lead-Lag Phase Detector). Charakteryzuje się prostym sygnałem wyjściowym wskazującym, czy lokalny sygnał odniesienia wyprzedza (lead) czy opóźnia się (lag) względem sygnału wejściowego



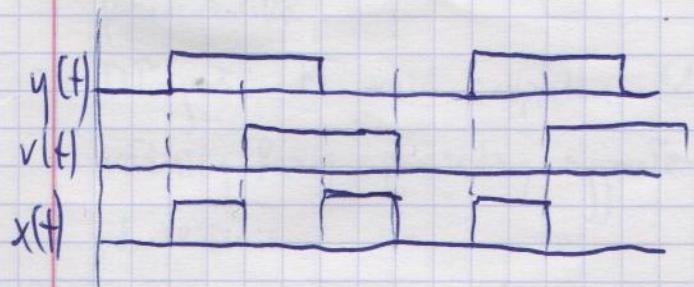


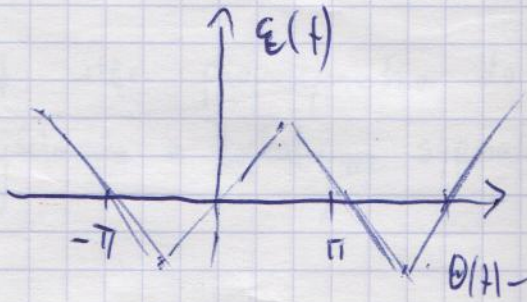
4. Detektor fazy Executive-OR - zasada działania

Detektor fazy Executive-OR składa się z bramki XOR, do której podawane są sygnały prostokątne - wejściowy $y(t)$ odniesienia $v(t)$. Wyjście bramki "1" następuje tylko wtedy, gdy mamy różnicę fazy (sygnały mają różne znaki)



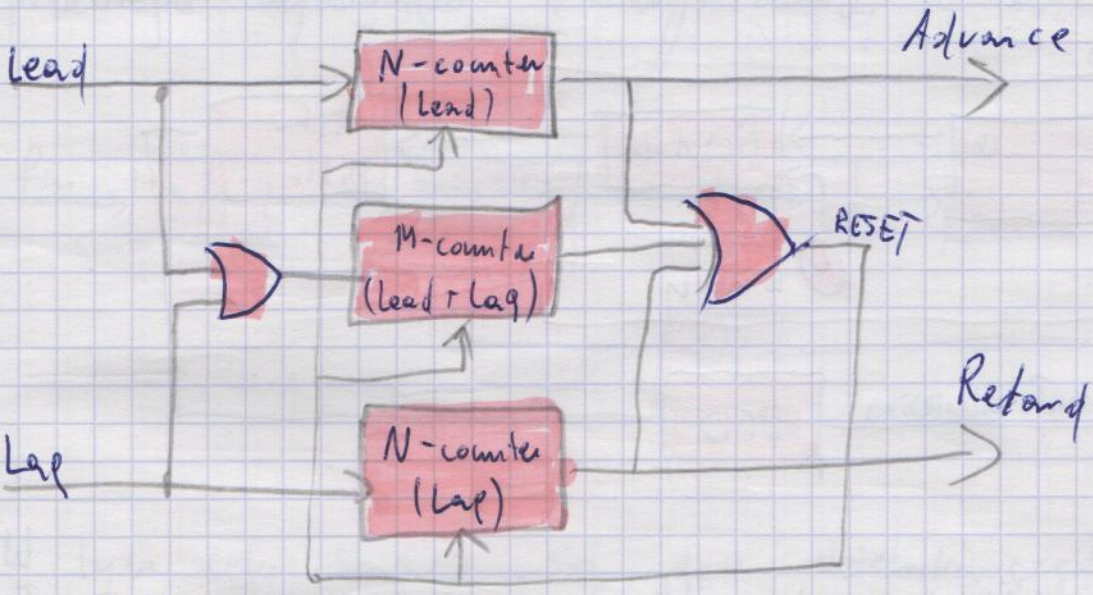
Sygnał $x(t)$ jest filtrowany, a następnie odejmowana jest stała K, ~~aby~~ w celu uzyskania trójkątnej charakt detektora.





5. Filtr sekwencyjny – struktura i zasada działania

Filtr sekwencyjny jest wykorzystywany m. in. w detektorze LL PD.



Filtr sekwencyjny obserwuje wejście w ciągu pewnego zmieniającego się przedziału czasu i wytwarza sygnał wyjściowy w momencie ustalenia pewnej wartości granicznej.

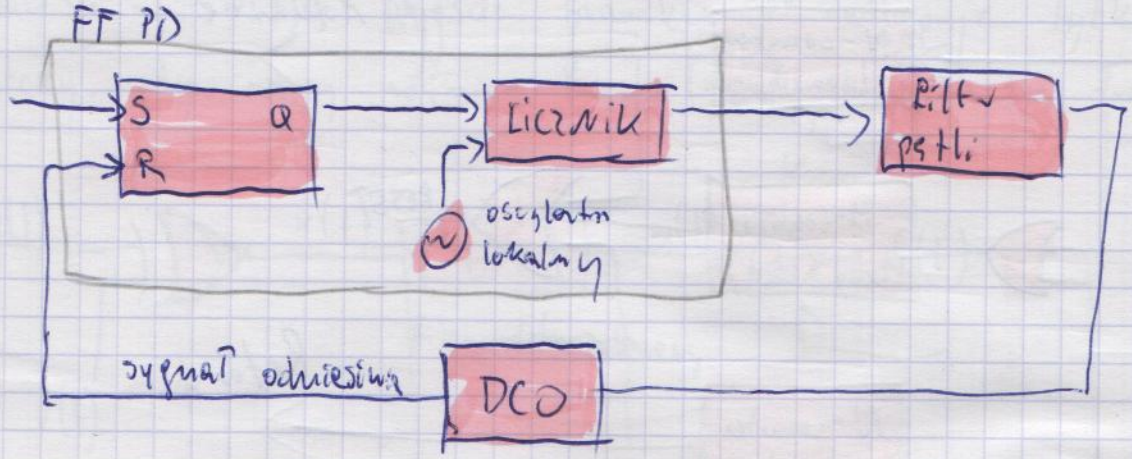
Wejścia lead i lag są zliczane w licznikach N, oraz we wspólnym liczniku M ($N < M < 2N$).

→ Jeżeli jeden z liczników N się przepełni, to generowany jest sygnał na odpowiednim wyjściu i zerowane są wszystkie liczniki.

→ Jeśli przepełni się tylko licznik M, to liczniki są zerowane, ale NIE JEST generowane żadne wyjście

6. FF DPLL - realizacja pętli fazowej z detektorem przemian

FF DPLL - Flip-Flop Dipital Phase Locked Loop. Jest to FF PD z filtrem liczbikowym lub filtrem cyfrowym z akumulatorem.



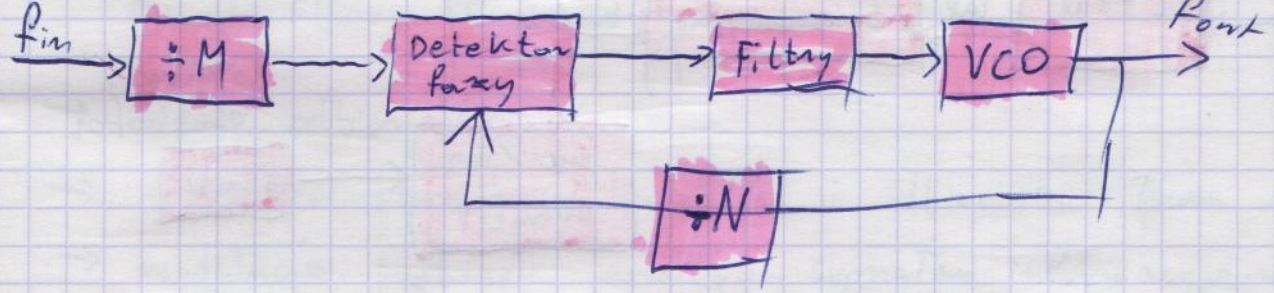
Sygnał wejściowy jest próbkowany i porównywany z sygnałem odniesienia w celu wytworzenia cyfrowych próbek błędu proporcjonalnego do różnicy fazy sygnałów.

Próbki błędu są filtrowane w filtrze cyfrowym, którego wyjście steruje zakresem sygnału DCO.

~~7. LL DPLL - realizacja pętli fazowej z detektorem lead-lag~~

8. Pętla fazowa jako układ syntezy częstotliwości.

~~[redacted]~~ wykorzystuje pętlę fazową, w której częstotliwość przebiegu wejściowego i wyjściowego są różne.



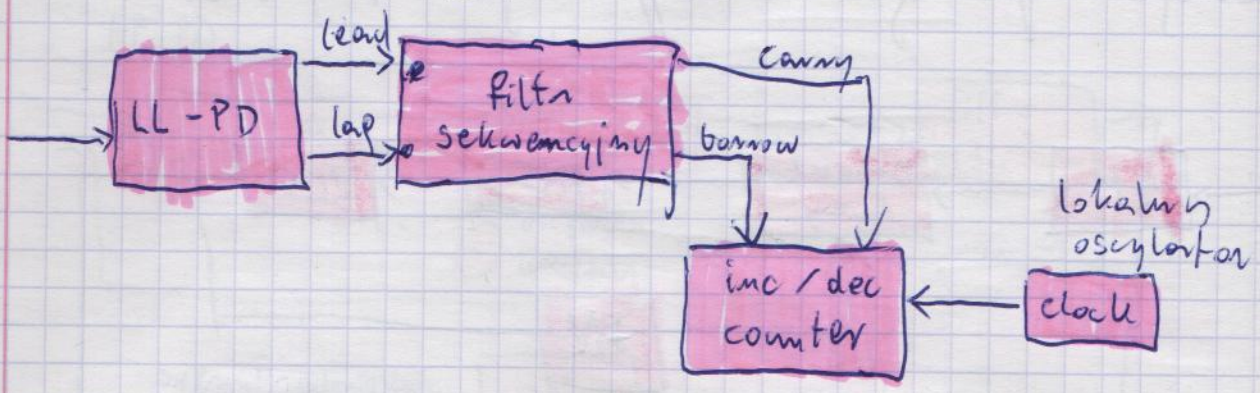
W tym celu stosuje się dwa dzielniki częstotliwości, które wyrównują częstotliwości obu przebiegów.

W owym stosowany jest wzór.

$$\frac{f_{in}}{M} = \frac{f_{out}}{N}$$

7. LL-PPLL - realizacja pętli fazowej z detektorem lead-

W pętli LL-PPLL zastosowany jest detektor fazy lead-
oraz filtr sekwencyjny.



~~8. Pętla fazowa jako układ synchronizacji~~ 

8. Główne czynniki zakłócające fazowy synchronizm odbiornika

→ Uchyby dynamicznego śledzenia występujące, gdy faza odebranej nośnej podlega zmianom, a pętla próbuje śledzić te zmiany

→ szum odbiornika

→ niestałości generatorów nadajnika i odbiornika (szum własny)

→ modulacja przebiegu nośnego sygnałem informacyjnym

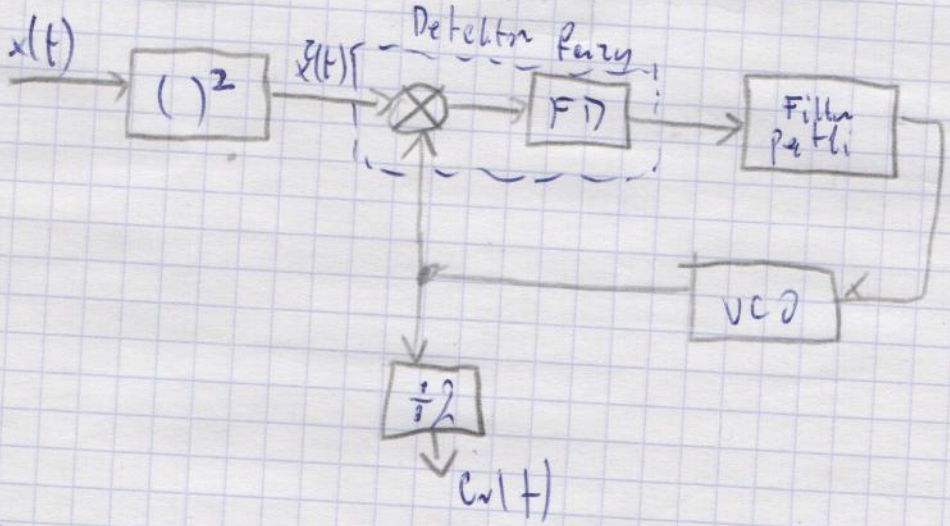
10. Odtwarzanie nośnej wykorzystując przekształcenie nieliniowe

Sygnały stosowane do transmisji informacji cyfrowych często nie ~~mają~~ zawierają składowej nośnej. Można ją wytworzyć stosując przekształcenie nieliniowe.

$$x(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t + \varphi)$$

Po podniesieniu sygnału $x(t)$ do kwadratu, sygnał będzie zawierał składową nośną, ale o podwójnej częstotliwości.

Składową tę można wydzielić za pomocą filtru pasmowego lub pętli fazowej, a następnie przetworzyć w dzielniku częstotliwości dzielącym przez 2.



Alternatywnie można wykorzystać odbiornik Costasa

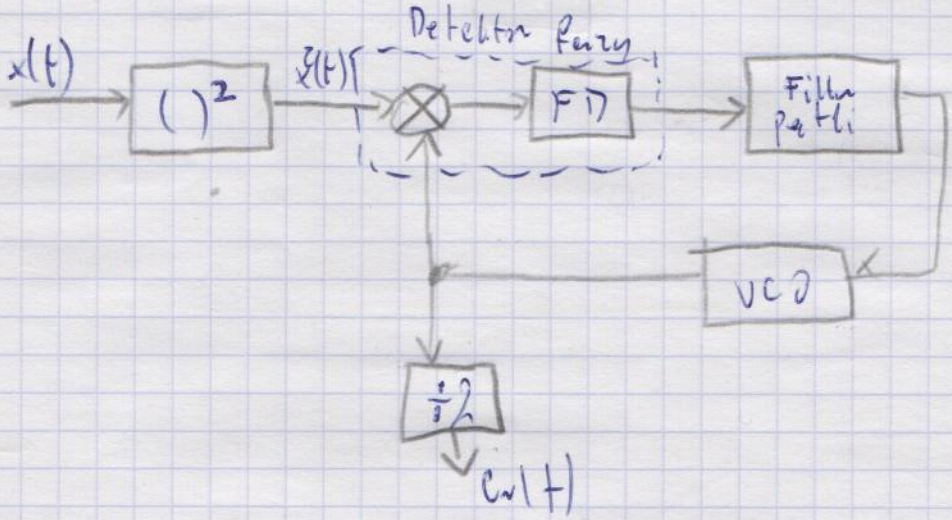
10. Odtwarzanie nośnej wykorzystując przekształcenie nieliniowe

Sygnały stosowane do transmisji informacji cyfrowych często nie ~~mają~~ zawierają składowej nośnej. Można ją wytworzyć stosując przekształcenie nieliniowe.

$$x(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t + \varphi)$$

Po podniesieniu sygnału $x(t)$ do kwadratu, sygnał będzie zawierał składową nośną, ale o podwójnej częstotliwości.

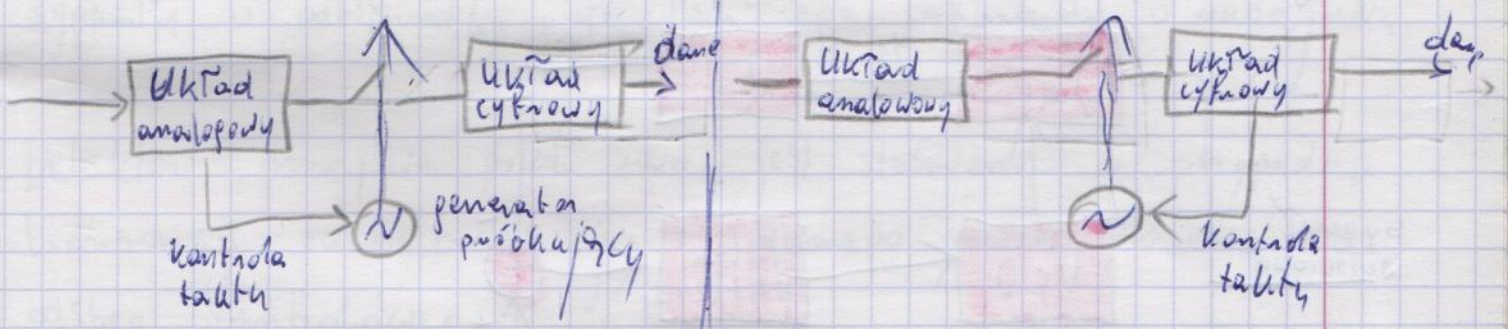
Składową tę można wydzielić za pomocą filtru pasmowego lub pętli fazowej, a następnie przetworzyć w dzielniku częstotliwości dzielącym przez 2.



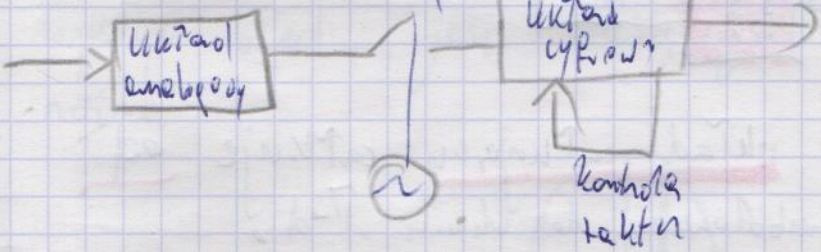
Alternatywnie można wykorzystać odbiornik Costasa

11. Analogowe, analogowo-cyfrowe i cyfrowe odtwarzanie taktu - podstawowe struktury i działanie

Odtwarzanie taktu - proces mający na celu odzyskanie przebiegu zegarowego (taktującego) z odebranego sygnału.



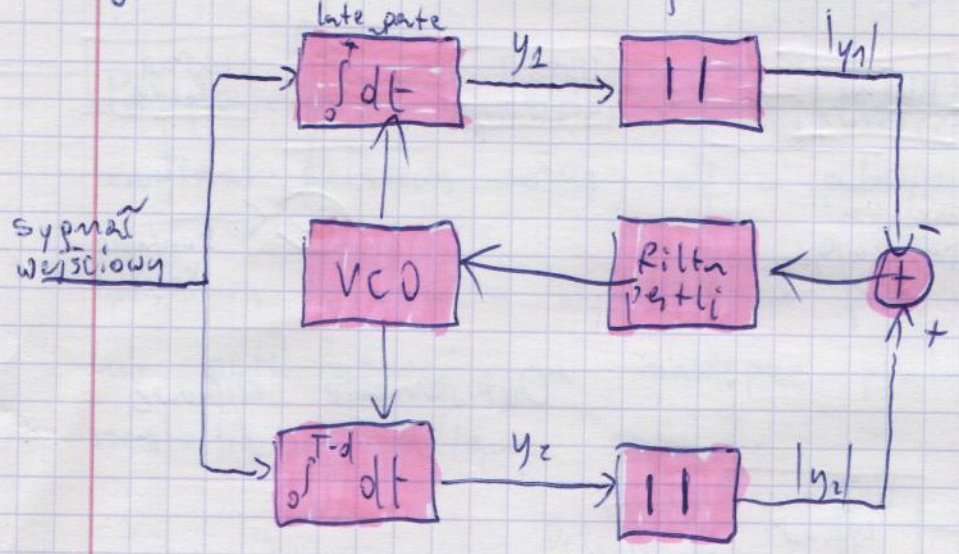
Odtwarzanie analogowe



Odtwarzanie cyfrowe

12. Detektor early-late gate - podstawowa struktura, zasada działania

Metoda early-late gate należy do tzw. metod synchronizacji z zamkniętą pętlą. Sygnał wejściowy przetwarzany jest w dwóch niezależnych gałęziach.



→ W jednej gałęzi, układ całkujący całkuje od początku odstępu symbolowego do chwili $T-d$.
W drugim, opóźnia się działanie o wartość d (odstęp) i całkuje od końca odstępu symbolowego.

→ Następnie liczona jest różnica wartości bezwzględnych obu wyników - jest ona miarą taktu błędu

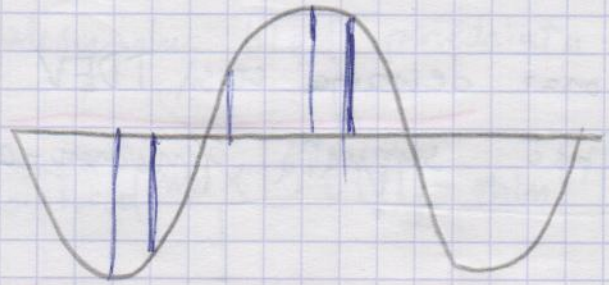
→ Takt błędu podaje się na wejście filtru sterującego generatorem przestrajalnym (VCO)

13. Detekcja błędu taktu metodą przejście przez zero - zasadę działania

Detekcja błędu taktu - realizowana jest w analogowo-cyfrowym odtwarzaniu taktu - polega na wyznaczeniu wartości określającej przesunięcie w czasie w chwili strobowania sygnału w odbiorniku względem jego taktowania w nadajniku

Detektor przejścia przez zero jest stosowany w przypadku transmisji dwuwartościowej i wymaga dwóch próbek na odstęp symbolowy.

Próbkom tym odpowiadają decyzje. Układ ten potrafi wykryć błąd, jeśli następujące po sobie decyzje są różne.



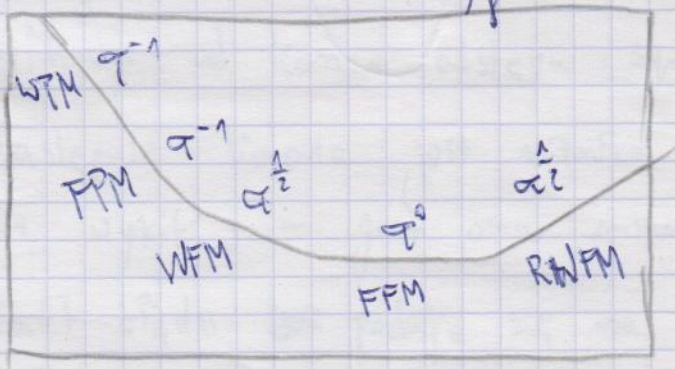
14. Model całkowitej fazy sygnału synchronizacji - podstawowe

$$\phi t = 2\pi (\nu_0 + \Delta\nu) t + \pi D \nu_0 t^2 + \varphi(t) + f_0$$

~~$\phi t = 2\pi t(\nu_0 + \Delta\nu)$~~

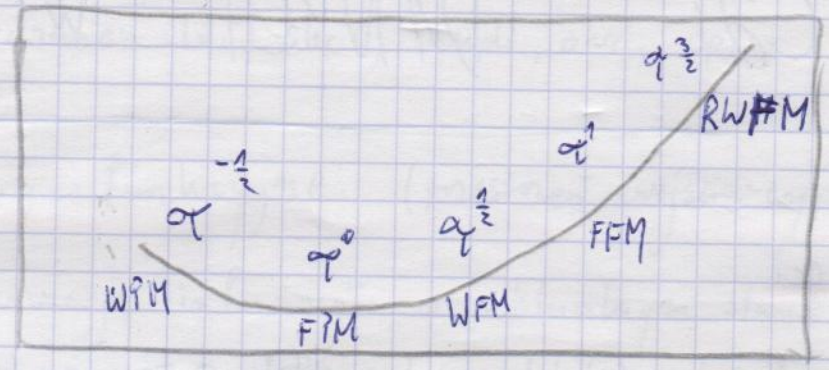
15. Dewiacja Allana - powiązanie charakterystyki fg-fgs z typami szumu

Dewiacja Allana oraz dewiacja czasu TDEV to parametry opisujące niestałość sygnału synchronizacji



ADEV(τ)

16. Dewiacja czasu - pogięcie charakterystyki fop-fop z typowej szumu



17. Relacja pomiędzy błędem czasu a maksymalnym błędem predriftu czasu

MTIE - maksymalny błąd predriftu czasu

$$MTIE(\tau) = \max_{-\infty<t<\infty}\left(\max\left[TE(t)\right] - \min\left[TE(t)\right]\right)$$